

EMERGENTE TENDÊNCIA DA REPATRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM EMPRESAS DE SOFTWARE

Gustavo Taufembach Bett¹

Gledson Scotti²

Resumo: Esta pesquisa visa analisar os aspectos técnicos e econômicos que motivam as empresas que trabalham com software a repatriar seus servidores da nuvem pública para ambientes on-premises ou híbridos. Esse fenômeno é conhecido como "cloud exit", ou, em tradução literal, saída da nuvem. A seguinte pesquisa combina estudo bibliográfico e experimento prático, comparando o desempenho, os custos e a disponibilidade entre uma instância física EC2 da AWS (nuvem), com um servidor físico local. Autores como Sousa Neto (2013; 2015; 2016), Freeman (2021), Erl, Mahmood e Puttini (2023), Hansson (2023) e Tanenbaum (2009), entre outros, foram utilizados para o desenvolvimento do estudo. As análises mostraram que, apesar da nuvem oferecer escalabilidade, redundância e simplicidade de gerenciamento, o modelo on-premises pode se tornar, de forma financeira, mais vantajoso a longo prazo para determinadas empresas, principalmente para as que possuem uma equipe especializada e infraestrutura adequada. Com a pesquisa foi possível concluir, então, que a decisão entre nuvem e infraestrutura local deve ser estratégica, ou seja, é necessário considerar os custos operacionais (OPEX), investimentos de capital (CapEx), maturidade tecnológica e controle sobre os recursos computacionais.

Palavras-chaves: repatriação da infraestrutura; cloud exit; on-premises; computação em nuvem; AWS.

1 INTRODUÇÃO

“A infraestrutura de TI é o alicerce do modelo operacional da organização baseada na informação” (NETO; VERAS, 2016, p. 7). O pensamento do autor demonstra o papel essencial que uma infraestrutura pode desempenhar no funcionamento das empresas atuais. Com base nessa ideia, este artigo busca entender a relevância estratégica da infraestrutura de computação e como a existente variação entre o ambiente on-premise e nuvem pública influencia diretamente os aspectos como desempenho, custos e disponibilidade,

¹Graduando em Engenharia de Software no semestre letivo de 2025-02. E-mail: gustavotaufembachbtt@gmail.com

²Professor do Centro Universitário UniSATC E-mail: gledson.scotti@satc.edu.br

especialmente no cenário da atual e emergente tendência da repatriação da infraestrutura em empresas de software.

Em muitos casos, uma empresa precisa manter computadores dedicados a determinadas funções, mas nem sempre deseja ou consegue lidar com toda a complexidade que isso envolve. Um exemplo comum em muitas empresas, mesmo que não sejam de software, é um servidor de e-mails. Para trabalhar de forma confiável, ele precisa estar disponível 24 horas por dia, sem falhas e, em alguns casos, se faz necessário a utilização de uma máquina reserva para garantir a tolerância a falhas. Esse cenário pode gerar custos elevados, pois não depende apenas da aquisição de hardware, mas também com o gerenciamento e manutenção desses equipamentos, que tendem a se tornar cada vez mais complexos à medida que a infraestrutura cresce.

Para resolver esse tipo de desafio, surgiu a tecnologia da virtualização, que possibilita que um único computador físico hospede várias máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional e funções específicas (TANENBAUM, 2009, p. 353). Dessa forma, em vez de depender de diversos computadores físicos, a maior parte dos problemas podem ser solucionadas com otimizações de software, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

Com a virtualização, tornou-se possível executar diferentes sistemas operacionais em paralelo dentro de um mesmo servidor físico, com forte isolamento entre eles. Tanenbaum (2009, p. 353) ressalta ainda que a combinação de máquinas virtuais com processadores multinúcleo ampliou esse potencial, já que a quantidade de CPUs virtuais disponíveis pode ser ajustada via software, conforme a necessidade.

É justamente essa tecnologia que permitiu o avanço da computação em nuvem. Empresas de hospedagem conseguem oferecer “máquinas virtuais sob demanda”, entregando recursos computacionais para diferentes clientes em um mesmo servidor físico, mas com total separação e segurança. Como explica Sousa Neto (2016, p. 23), “a nuvem, na verdade, é um conjunto de grandes pontos de armazenamento e processamento de informações conhecidos como datacenters interligados pela internet”. Segundo Sousa Neto (2013, p. 8), a utilização dos serviços de infraestrutura de TI tem como propósito reduzir custos, minimizar riscos

operacionais e maximizar as oportunidades de negócio, tornando-se um elemento estratégico para a eficiência das organizações.

Esses pontos foram os grandes fatores que impulsionaram a migração em massa para a nuvem. Contudo, é também nesse ponto que entra o debate atual sobre a repatriação da infraestrutura: se por um lado a virtualização e a nuvem reduziram barreiras e simplificaram a operação, por outro, a dependência de provedores externos e os custos recorrentes têm levado muitas empresas a reconsiderar a nuvem como a melhor escolha.

A infraestrutura em uma empresa de software pode ser dividida em três pilares, sendo eles:

- On-premises: A arquitetura utilizada pelos primórdios da área, baseia-se na empresa prover todo o equipamento necessário para manter sua aplicação funcionando e estável, precisando arcar com todos os gastos e possíveis manutenções. De acordo com o artigo “*What is On-Premises IT Infrastructure?*” (tradução nossa) de 2023, on-premises é:

On-premises (também referido como “on-prem”) designa um modelo de computação em que a organização gerencia e hospeda seu próprio hardware, software e dados em sua própria infraestrutura, como em um prédio comercial ou data center interno. Nesse modelo, a organização é responsável pela aquisição, instalação, configuração, manutenção e segurança de todos os componentes de sua infraestrutura de TI.

- Nuvem pública: É um tipo de nuvem oferecido por um fornecedor terceiro, no qual o provedor que gerencia toda a infraestrutura, sendo pago apenas por o que for utilizado, conforme descrito por Freeman (2021, p. 313), não necessitando de nenhuma máquina local para fornecer o software para a web. Dessa forma, a principal responsabilidade da empresa passa a ser a aplicação em si, enquanto toda a manutenção da infraestrutura se concentra no fornecedor contratado. “Uma nuvem pública é um ambiente de nuvem acessível publicamente, de propriedade de um provedor de nuvem terceirizado” (ERL; MAHMOOD; PUTTINI, 2023, p. 187-188, tradução nossa). Os autores ainda afirmam que “o provedor de nuvem é responsável pela criação e manutenção contínua da nuvem pública e seus recursos de TI” (ERL; MAHMOOD; PUTTINI, 2023, p. 187-188, tradução nossa).

- Híbrida: Unindo as duas anteriores, esse modelo busca aproveitar o melhor dos dois mundos. Conforme descrito por Erl, Mahmood e Puttini (2023, p. 193, tradução nossa):

Uma nuvem híbrida é um ambiente de nuvem composto por dois ou mais modelos de implantação diferentes. Por exemplo, um consumidor de nuvem pode optar por implantar serviços de nuvem que processam dados confidenciais em uma nuvem privada e outros serviços de nuvem menos confidenciais em uma nuvem pública.

Segue, na Tabela 1, uma comparação entre os modelos de infraestrutura com base no que foi analisado anteriormente:

Tabela 1: Comparação dos modelos.

Modelo	Pontos fortes	Pontos fracos
On-premises	Controle, segurança física	Alto custo inicial, manutenção
Nuvem pública	Escalabilidade, custos variáveis	Dependência do provedor
Híbrida	Flexibilidade, segurança	Complexidade de gestão

Fonte: Do autor (2025).

Além dessa separação, os serviços em nuvem podem ser classificados em três principais modelos, conforme descreve Sousa Neto (2015, p. 33): Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS).

A Infraestrutura como Serviço (IaaS) representa a capacidade que o provedor possui de disponibilizar recursos de processamento e armazenamento de forma transparente ao usuário. Nesse modelo, o cliente não gerencia a infraestrutura física, mas, por meio de mecanismos de virtualização, tem controle sobre as máquinas virtuais, sistemas operacionais, armazenamento, aplicativos instalados e recursos de rede. Um exemplo desse tipo de serviço é o Amazon Web Services (AWS), conforme autor SOUSA NETO (2015, p. 33).

A Plataforma como Serviço (PaaS), por sua vez, oferece um ambiente completo para o desenvolvimento, execução e disponibilização de aplicações. Nesse modelo, o provedor fornece toda a estrutura necessária, incluindo computação, armazenamento e comunicação, para que desenvolvedores possam implantar e escalar seus sistemas sem se preocupar com a gestão da infraestrutura subjacente.

São exemplos de PaaS o Google App Engine e o Microsoft Azure, conforme autor SOUSA NETO (2015, p. 33).

Por fim, o Software como Serviço (SaaS) consiste na disponibilização de aplicativos diretamente na nuvem, acessíveis pelos clientes via navegador ou interfaces web. Nessa modalidade, o provedor é responsável por todo o controle e gerenciamento da rede, servidores, sistemas operacionais e armazenamento, oferecendo o software pronto para uso final. Exemplos comuns incluem o Google Apps e o Salesforce, conforme autor SOUSA NETO (2015, p. 33).

Cada modelo apresenta pontos fortes e fracos, sendo adequado para diferentes tipos de demandas. Por isso, a escolha não deve ser feita de forma precipitada ou apenas seguindo tendências do mercado. Como explica Freeman (2021, p. 314):

Apesar do risco de um aprisionamento tecnológico — ficar preso a um provedor de nuvem porque mudar é caro ou difícil demais — existem benefícios em escolher um único provedor. Alguns pontos positivos da nuvem são melhorar a acessibilidade, automatizar as implementações, acelerar a entrega, aumentar a segurança, diminuir as falhas e criar sistemas mais resilientes e escaláveis (FREEMAN, 2021, p. 314).

Essas vantagens justificam o movimento que levou muitas empresas a migrarem grande parte, ou até mesmo toda a sua infraestrutura, para a nuvem. Um reflexo desse comportamento pode ser observado em pesquisa realizada pelo SAS Brasil, braço nacional da empresa global SAS Institute, referência mundial em análise de dados e inteligência artificial aplicada aos negócios. O levantamento, conduzido entre fevereiro e março de 2019, indicou que 80% das empresas brasileiras planejavam concluir a migração para a nuvem em até 18 meses, demonstrando o forte interesse das organizações em adotar modelos baseados em infraestrutura e serviços em nuvem.

De acordo com pesquisa realizada pela GoodFirms, plataforma internacional de avaliação e classificação B2B que conecta empresas a provedores de serviços de tecnologia e software, em 2023, várias empresas de pequeno e médio porte foram entrevistadas, nas quais parte delas informaram que possuem um gasto de servidores de 40,4% de seu orçamento. Muitas vezes, esses custos decorrem da falta de otimização ou de conhecimento técnico especializado, somados ao elevado investimento inicial exigido pela infraestrutura on-premises. No

entanto, conforme destaca Hansson (2023), criador do framework Ruby on Rails e fundador da empresa Basecamp, mesmo organizações com alto nível de maturidade técnica enfrentam desafios para controlar gastos em nuvem. Mesmo com sua equipe especializada focada em realizar um intenso processo de otimização, o autor relata que:

Nossa conta de nuvem costumava ser duas vezes maior do que a conta altamente otimizada, mensalmente escrutinada e muito negociada que detalhamos nos US\$ 3,2 milhões para 2022. Tínhamos espremido cada gota daquele limão, e era uma tonelada de trabalho recorrente para fazer (HANSSON, 2023, tradução nossa).

Essa experiência levou Hansson a defender o conceito de “cloud exit”, especialmente para empresas de médio e grande porte, argumentando que a nuvem pode facilmente gerar custos de duas a quatro vezes superiores aos de uma infraestrutura própria, o que representa um potencial significativo de economia ao se optar pela repatriação. Assim, a fala do autor reforça que a decisão entre manter a infraestrutura na nuvem ou migrar para ambientes locais deve considerar não apenas os benefícios operacionais, mas também a eficiência financeira e o esforço contínuo de otimização exigido pelos provedores de nuvem pública.

Apesar do alto custo relatado por Hansson, diversas empresas adotam a nuvem como alternativa integral, atraídas pelo modelo de custos variáveis e escalabilidade. Entretanto Hansson (2023, tradução nossa) comenta: “Este é o principal engano do marketing da nuvem, que tudo será tão mais fácil que você quase não precisará de ninguém para operá-lo”. Estudos como o de George (2024), também apontam que essa decisão, quando tomada sem análise aprofundada, pode trazer riscos significativos relacionados a custos ocultos, configurações incorretas, dependência de fornecedores e limitações de desempenho.

Com base nesse cenário, torna-se obrigatório entender as diferentes escolhas de infraestrutura e seus impactos de custos e sustentabilidade para as empresas de software. Embora a computação em nuvem tenha se tornado tendência de mercado, sendo a primeira a ser lembrada no momento de escolha da infraestrutura, por oferecer elasticidade, escalabilidade e custos variáveis, estudos de George (2024, p. 8, tradução nossa) concluem que a utilização de forma integral dessa abordagem, sem uma análise prévia, observando além dos pontos positivos, resultam em custos ocultos, dependência tecnológica de fornecedores (lock-in) e

vulnerabilidades na conectividade. Segundo o mesmo autor, os padrões emergentes de saída da nuvem levam as empresas a migrar aplicativos e dados de volta para o ambiente local em busca de maior supervisão, segurança, conformidade, redução de custos e desempenho. Erl, Mahmood e Puttini (2023, p. 144) afirmam que o modelo on-premises continua sendo o mais recomendado quando se considera controle, segurança física e previsibilidade de disponibilidade.

Nesse contexto, o modelo híbrido tem surgido como uma solução intermediária, mesclando as características da nuvem e do on-premises para equilibrar flexibilidade, segurança e custos, conforme diz Abdulle, Ali e Abdullah (2022, p. 2, tradução nossa):

Esse tipo de ambiente de nuvem pode fornecer escalabilidade sob demanda e controle extremo. Aprimorando uma nuvem privada tradicional usando um recurso de nuvem pública e gerenciando quaisquer picos inesperados de carga de trabalho.

Ainda assim, a decisão entre esses modelos não deve ser feita de maneira intuitiva ou por modismos tecnológicos, mas sim depois de analisar e compará-los considerando a realidade da aplicação, o financeiro da empresa, regionalidade dos clientes, recursos humanos para manutenção e necessidades específicas de cada empresa.

Com isso, este estudo tem o objetivo de analisar, de forma prática e aplicada, como as decisões de saída da nuvem pública, especificamente a repatriação de um sistema que ficava armazenado e exposto para toda a internet em uma instância (servidor) da Amazon EC2 (AWS), para um servidor físico adquirido e configurado localmente, representando o modelo on-premises.

A ideia seria identificar os pontos de vantagens e desvantagens na prática desses modelos, uma análise de custos, observar tantos os gastos de CapEx (aquisição e instalação do hardware, licenças e infraestrutura física) quanto os custos de OPEX (manutenção, energia, conectividade, suporte e atualizações), contribuindo para uma decisão mais embasada para empresas de pequeno e médio porte, além de entender quais são os principais fatores que levam empresas de software a repatriar suas infraestruturas da nuvem pública para on-premises ou híbrido.

Tabela 2: Comparação modelos (CapEx, OPEX).

Modelo	CapEx	OPEX	Observações
On-premises	Alto (hardware, licenças)	Médio (manutenção, energia)	Maior controle
Nuvem pública	Baixo	Variável (pay-as-you-go)	Risco de lock-in
Híbrida	Médio	Médio	Complexidade e flexibilidade

Fonte: Do autor (2025).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A saída da nuvem é uma estratégia muito recente e precisa ser estudada de maneira singular, baseado na aplicação, infraestrutura, sistema e outros fatores que podem levar ao entendimento da melhor maneira de deixar o servidor de uma empresa no ar e de forma estável sem grandes custos operacionais.

É possível seguir por dois caminhos bem diferentes:

- Adoção total para on-premises: Utilizar apenas as redes privadas para a maior segurança e controle. Precisando de um investimento inicial maior com máquinas e profissionais competentes.
- Adoção flexível e cautelosa: Valorizar uma maior flexibilidade para evitar custos iniciais pesados, além de uma refatoração de algumas aplicações utilizadas apenas em nuvem pública.

2.1 MATERIAIS

A pesquisa irá se basear nos estudos bibliográficos e casos reais de empresas que relataram sua saída da nuvem pública para on-premises/híbrida, focando primariamente na experiência documentada por Hansson (2023), sobre a repatriação da infraestrutura da empresa BaseCamp, na qual foi feita a migração dos serviços utilizados na Amazon Web Services (AWS), para servidores próprios.

Será realizado uma experiência prática, em que será repatriado uma instância ec2 da AWS de pequeno porte (t2.micro), representando um modelo amplamente adotado por startups e empresas de software, pelo baixo custo inicial. Dessa maneira foi adquirido uma máquina física para ser utilizada como servidor e configurada localmente, simulando um modelo tradicional de infraestrutura. O

equipamento Lenovo E73 custou um total de R\$549,00, com quatro núcleos físicos e quatro virtuais, além de 8gb de memória RAM, podendo ser comparado como 400% mais performático, considerando apenas a contagem do hardware entregue, do que a máquina utilizada anteriormente na AWS.

Conforme destaca Sousa Neto (2013, p.89), os custos em ambientes de computação em nuvem, como na AWS, seguem um modelo de precificação diferente do tradicional. Enquanto a infraestrutura física envolve majoritariamente despesas de capital (CapEx), a nuvem opera sob o modelo operacional (OPEX), em que os gastos são proporcionais ao uso dos serviços. Essa abordagem, conhecida como pay-as-you-go, elimina compromissos mínimos e contratos de longo prazo, permitindo que o usuário pague apenas pelo que efetivamente utilizou no período.

Na Figura 1, é possível visualizar o gasto mensal e anual obtido pela ferramenta AWS Calculator. Como citado anteriormente na Tabela 2, o valor das faturas pode variar de acordo com o consumo de cada serviço, refletindo diretamente o princípio de cobrança por uso do modelo pay-as-you-go adotado pela AWS.

Figura 1: Estimativa máquina virtual (EC2)



Entre em contato com seu representante da AWS: [Entre em contato com a equipe de vendas](#)

Data de exportação: 10/13/2025

Idioma: Português

Estimar URL: <https://calculator.aws/#/estimate?id=ecd59277fabd7d3c1d63f811ca0e83eb639aea10>

Resumo da estimativa

Custo inicial	Custo mensal	Custo total de 12 months
0,00 USD	8,47 USD	101,64 USD
		Inclui um custo inicial

Estimativa detalhada

Nome	Grupo	Região	Custo inicial	Custo mensal
Amazon EC2	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	8,47 USD

Status: -

Descrição:

Resumo da configuração: Locação (Instâncias compartilhadas), Sistema operacional (Linux), Carga de trabalho (Consistent, Número de instâncias: 1), Instância do EC2 avançada (t2.micro), Pricing strategy (On-Demand Utilization: 24 Hours/Day), Habilitar monitoramento (desabilitada), DT Entrada: Not selected (0 TB por mês), DT Saída: Not selected (0 TB por mês), DT Intra-região: (0 TB por mês)

Fonte: AWS (2025).

A aplicação de referência foi desenvolvida utilizando Java 21, usando o framework Vaadin para interface web. Trata-se de uma aplicação simples, composta por uma única página, com pequenas interações JavaScript, sem lógica complexa. O sistema foi escolhido por representar um cenário simples, mas realista para empresas de pequeno porte.

2.2 MÉTODOS

A pesquisa é de caráter aplicado e exploratório-comparativo, combinando estudo de caso prático com análise bibliográfica. Será feito um levantamento com

base em artigos e relatos internacionais sobre “cloud exit”. Para a configuração experimental será provisionado uma instância ec2 na AWS de nível t2.micro, além da montagem de um servidor físico local que seja equivalente ou superior a instância, fazendo os cálculos necessários para uma aproximação conforme valor gasto em uma instância EC2.

A coleta de dados para os custos vai ser retirada conforme relatórios oficiais da AWS e faturas de energia, proporcionando com a diferença computacional entre as máquinas. Será feita uma análise em tabelas CapEx (investimento inicial) e OPEX (manutenção e operação) e complementação com fatores qualitativos como lock-in, dependência tecnológica e segurança.

3 DESENVOLVIMENTO

A comparação entre infraestrutura on-premises e nuvem revela diferenças significativas tanto em termos técnicos quanto financeiros. No ambiente on-premises, a empresa é responsável por todo o ciclo de vida da infraestrutura: aquisição do hardware, instalação, energia, refrigeração, segurança física e manutenção. Esse modelo oferece maior controle e segurança local, mas também expõe a organização a riscos operacionais. No caso prático deste artigo houve queda de energia no servidor físico durante alguns períodos, o que resultou em indisponibilidade do sistema. Esse fator evidenciou uma fragilidade do modelo local, já que a infraestrutura dependia integralmente do fornecimento elétrico da região, mesmo com um hardware mais potente do que o utilizado anteriormente na nuvem.

Em contraste, a nuvem pública oferece disponibilidade praticamente contínua, já que os provedores de serviços contam com datacenters redundantes e mecanismos avançados de tolerância a falhas. Isso garante que, mesmo diante de falhas pontuais, os sistemas continuem acessíveis, aspecto que não se conseguiu garantir no ambiente físico. Esse diferencial foi determinante para a popularização da nuvem, sobretudo para pequenas e médias empresas, que passaram a ter acesso a níveis de disponibilidade antes restritos a grandes corporações.

Além do modelo adotado (on-premises, nuvem ou híbrido), é importante considerar os tiers (níveis) de arquitetura de infraestrutura. Esses níveis representam diferentes padrões de disponibilidade e redundância oferecidos pelos

fornecedores, segundo Uptime Institute, entidade imparcial, focando em certificar data centers em relação ao tiers, atuando por meio de normativas específicas. Uma das suas principais contribuições foi a criação da classificação de datacenters em camadas (tiers) que originou a norma TIA-942. Segue a explicação de cada tier com base na norma:

- Tier I: infraestrutura básica, com um único caminho de energia e refrigeração, tolerando apenas pequenas interrupções.
- Tier II: adiciona redundância parcial, reduzindo riscos, mas ainda sujeito a falhas planejadas ou não planejadas.
- Tier III: permite manutenção de componentes sem necessidade de desligar todo o sistema, garantindo maior disponibilidade.
- Tier IV: nível máximo, com redundância completa de energia e refrigeração, oferecendo disponibilidade próxima de 100%.

Na prática, provedores de nuvem geralmente trabalham a partir de Tier III, o que explica a confiabilidade em manter serviços ativos continuamente, enquanto pequenas empresas que montam seus próprios servidores dificilmente conseguem ultrapassar o nível equivalente ao Tier I ou Tier II, devido ao alto investimento necessário.

Do ponto de vista de custos, a análise pode ser dividida em CapEx (despesas de capital) e OPEX (custos operacionais). Ao analisar os custos de infraestrutura, é fundamental compreender que não existe uma metodologia universal para o cálculo do custo total de propriedade (TCO — Total Cost of Ownership) de um datacenter. Conforme explica Sousa Neto (2015, p. 86), o TCO pode ser representado pela soma da depreciação e dos custos operacionais tanto do datacenter físico quanto dos equipamentos e serviços de TI:

$$\text{TCO (DC)} = \text{datacenter depreciação} + \text{datacenter OPEX} + \text{TI depreciação} + \text{TI OPEX}.$$

Nessa fórmula, os custos do datacenter, relacionados à construção, energia e refrigeração, são separados dos custos da carga de TI, que envolvem servidores, armazenamento, redes e softwares. Sousa Neto ainda destaca que o custo de capital (CapEx) de um datacenter varia amplamente conforme fatores como localização, projeto, tempo de implantação e classificação em tier, demonstrando que o investimento necessário para manter uma infraestrutura local é altamente dependente do contexto físico e operacional da empresa.

Essas diferenças evidenciam que a decisão não deve ser apenas técnica, mas também estratégica e financeira. Na experiência prática do artigo, reforça-se esse ponto: enquanto o servidor físico trouxe maior controle e desempenho bruto, os períodos de indisponibilidade por falta de energia mostraram que, sem investimentos adicionais em redundância elétrica e de rede, não seria possível atingir a mesma estabilidade da nuvem.

No ambiente on-premises, além dos desafios de disponibilidade já citados, enfrentou-se também a complexidade de configuração e exposição do servidor físico para a internet. Foi necessário instalar e configurar manualmente o sistema operacional, preparar o ambiente e garantir que a aplicação pudesse ser acessada externamente. Para isso, foi utilizado o Cloudflare Tunnel, que atua como um proxy reverso e permitiu expor o sistema de forma segura, sem precisar adquirir um IP fixo. Caso contrário, seria necessário mapear manualmente as portas do roteador e expor diretamente a máquina, o que além de mais custoso, aumentaria a superfície de risco.

Outro ponto importante foi a utilização do Docker para manter a aplicação em execução contínua. O Docker possibilitou que o sistema fosse reiniciado automaticamente em caso de falhas, trazendo um nível de confiabilidade maior. No entanto, mesmo com esse recurso, o cenário ainda não se mostra ideal para uma empresa de software que deseja adotar pipelines de CI/CD maduros, já que a automação de deploys e integrações contínuas exigiria muito mais esforço de configuração e manutenção local.

Em contraste, na AWS essa experiência apresentou uma dinâmica bastante diferente. O Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), conforme explicação de Sousa Neto (2013, p. 119) o mesmo é um serviço de computação sob demanda da plataforma, disponibiliza máquinas virtuais já preparadas para uso, com sistema

operacional configurado e prontas para receber aplicações. O EC2 permite ajustar instantaneamente a capacidade de processamento conforme a necessidade, pagando apenas pelo tempo e tipo de instância utilizados, o que torna o processo de implantação rápido e escalável.

Após a inicialização da instância, foi seguido o mesmo procedimento de execução da aplicação via Docker, mas com uma diferença significativa: a integração com os recursos nativos da nuvem. Por exemplo, através dos Security Groups, foi possível restringir o acesso da máquina a um conjunto específico de endereços IP, garantindo maior segurança na comunicação. Essa configuração, simples e intuitiva no ambiente da AWS, seria consideravelmente mais complexa em um servidor físico, exigindo a criação manual de regras de firewall e roteamento.

Esse tipo de facilidade, somado à automação e elasticidade do EC2, ilustra como a infraestrutura em nuvem tende a reduzir barreiras técnicas de configuração. Entretanto, também pode criar uma dependência indireta do ambiente de cloud, já que a ausência de conhecimento sobre como reproduzir essas configurações localmente pode dificultar futuras migrações ou repatriações de infraestrutura.

Outro diferencial observado foi na configuração de HTTPS. No servidor físico, o Cloudflare Tunnel já fornecia certificados SSL automaticamente, permitindo que a aplicação fosse acessada com segurança sem configurações adicionais. Já na AWS, precisou-se configurar manualmente o Certbot dentro da instância EC2 para gerar e renovar certificados, tornando o processo mais trabalhoso. Apesar disso, a AWS oferece maior flexibilidade e controle sobre o ambiente, enquanto o Cloudflare abstrai essas camadas de complexidade.

Por fim, foi utilizado também o Cloudflare como DNS, centralizando a resolução de nomes de domínio e simplificando a gestão do tráfego para a aplicação. Essa diferença evidencia um ponto central entre os modelos: no on-premises, a responsabilidade pelo ambiente é quase total, desde a exposição da aplicação até a segurança e certificados, já na nuvem, boa parte dessas funções pode ser terceirizada ou automatizada, reduzindo a carga operacional, mas com custos recorrentes associados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

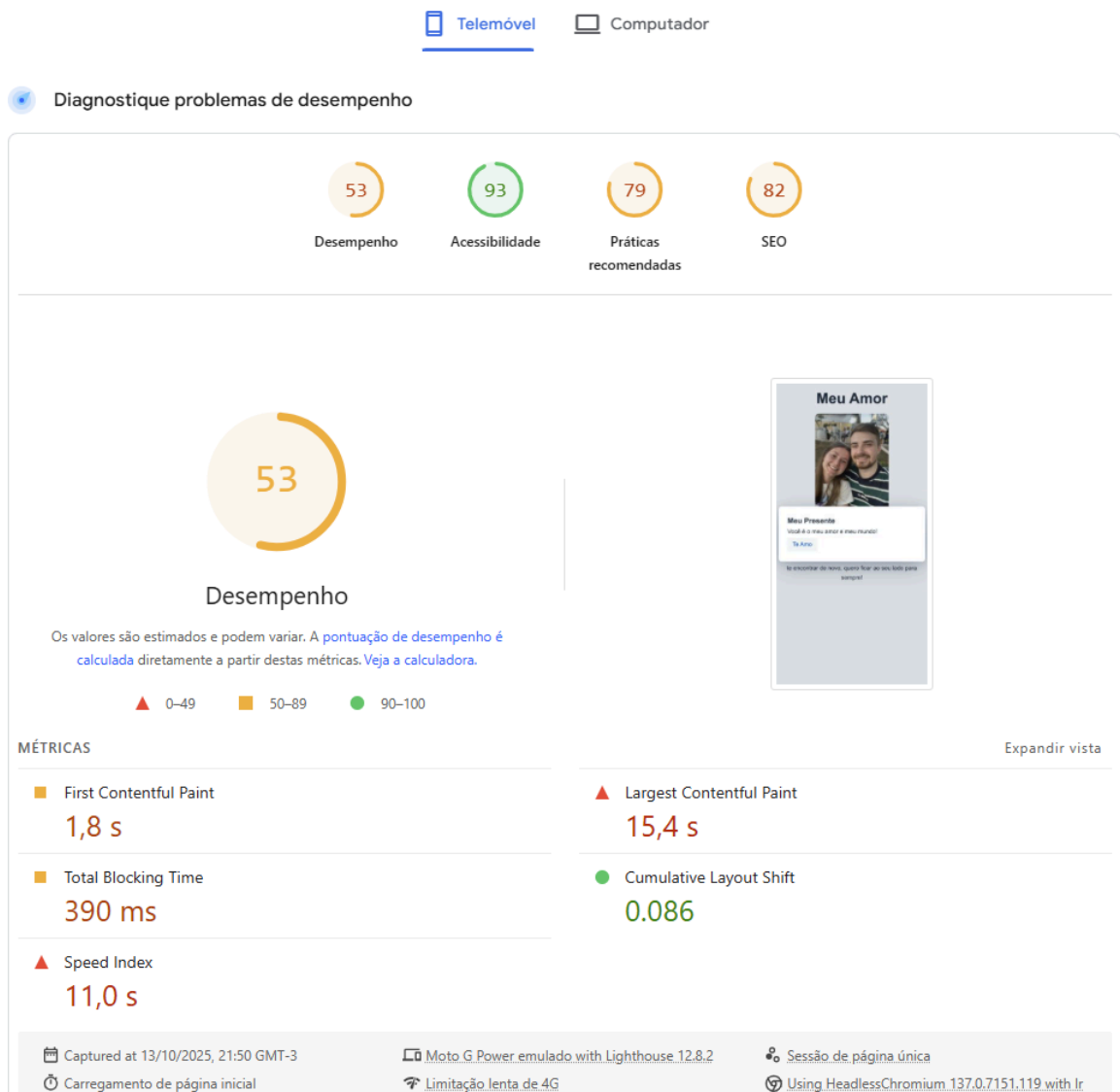
A partir da análise prática realizada entre o servidor físico e a instância Amazon EC2, foi possível identificar diferenças significativas em relação à disponibilidade, rapidez na entrega de conteúdo e infraestrutura de suporte.

No ambiente on-premises, mesmo com a configuração estável e o uso de containers Docker para manter a aplicação em execução contínua, ocorreram períodos de indisponibilidade devido a quedas de energia e interrupções na conectividade local. Essa limitação reforça a dependência direta dos recursos físicos da infraestrutura, onde falhas externas, como oscilações de energia, comprometem a operação do sistema. Em contraste, o ambiente em nuvem (AWS EC2) manteve disponibilidade contínua (24/7), beneficiando-se de data centers de alta resiliência e múltiplas camadas de redundância. Esse comportamento está alinhado com os princípios das arquiteturas de Tier III e Tier IV, descritas anteriormente, nas quais a falha de um componente não compromete a execução do serviço.

Os testes de desempenho foram realizados por meio da ferramenta Google PageSpeed Insights, a qual mede métricas essenciais de carregamento e experiência do usuário, como o First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP), Speed Index e Total Blocking Time. Esses parâmetros permitem avaliar a eficiência da entrega de conteúdo tanto em ambientes locais quanto em nuvem, simulando a experiência de um usuário comum em rede móvel 4G.

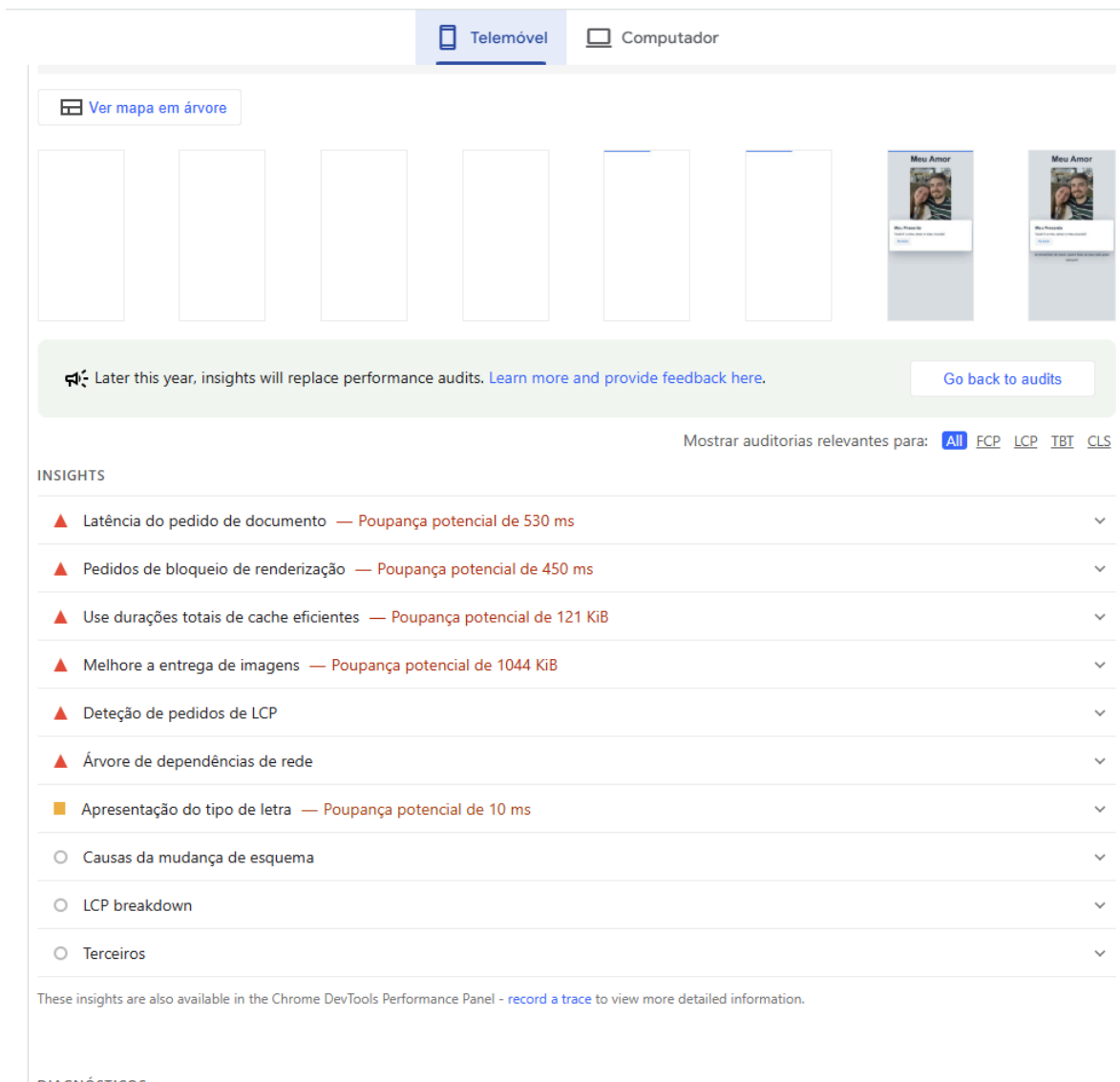
O primeiro teste foi realizado no servidor físico local, com processador Intel Core i5 de 4ª geração (quatro núcleos físicos e suporte a threads virtuais) e 8 GB de memória RAM. O resultado obteve uma pontuação de 53 em desempenho, com First Contentful Paint de 1,8 s e Largest Contentful Paint de 15,4 s. Apesar de o hardware local possuir processamento superior ao da instância EC2 t2.micro, o desempenho geral foi afetado pela ausência de otimização de rede e pela limitação da conexão de internet residencial, que não é dedicada nem balanceada como ocorre nos datacenters de provedores em nuvem. Além disso, a falta de uma CDN (Content Delivery Network) faz com que o conteúdo seja servido diretamente do endereço local, aumentando a latência para acessos externos.

Figura 2: Diagnóstico do site no servidor on-premise pelo page speed.



Fonte: Google PageSpeed Insights(2025).

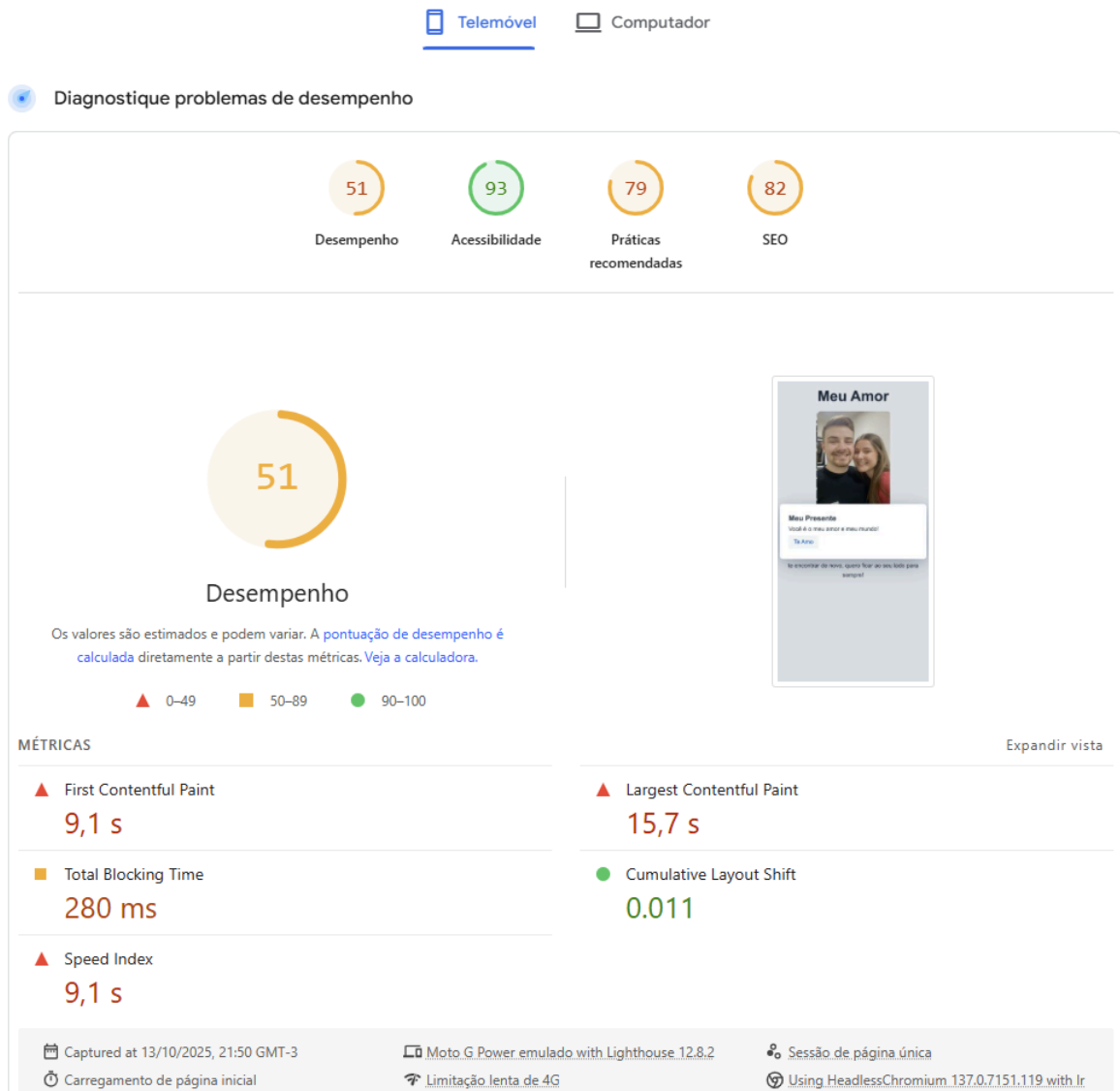
Figura 3: Diagnóstico do site no servidor on-premise pelo page speed.



Fonte: Google PageSpeed Insights(2025).

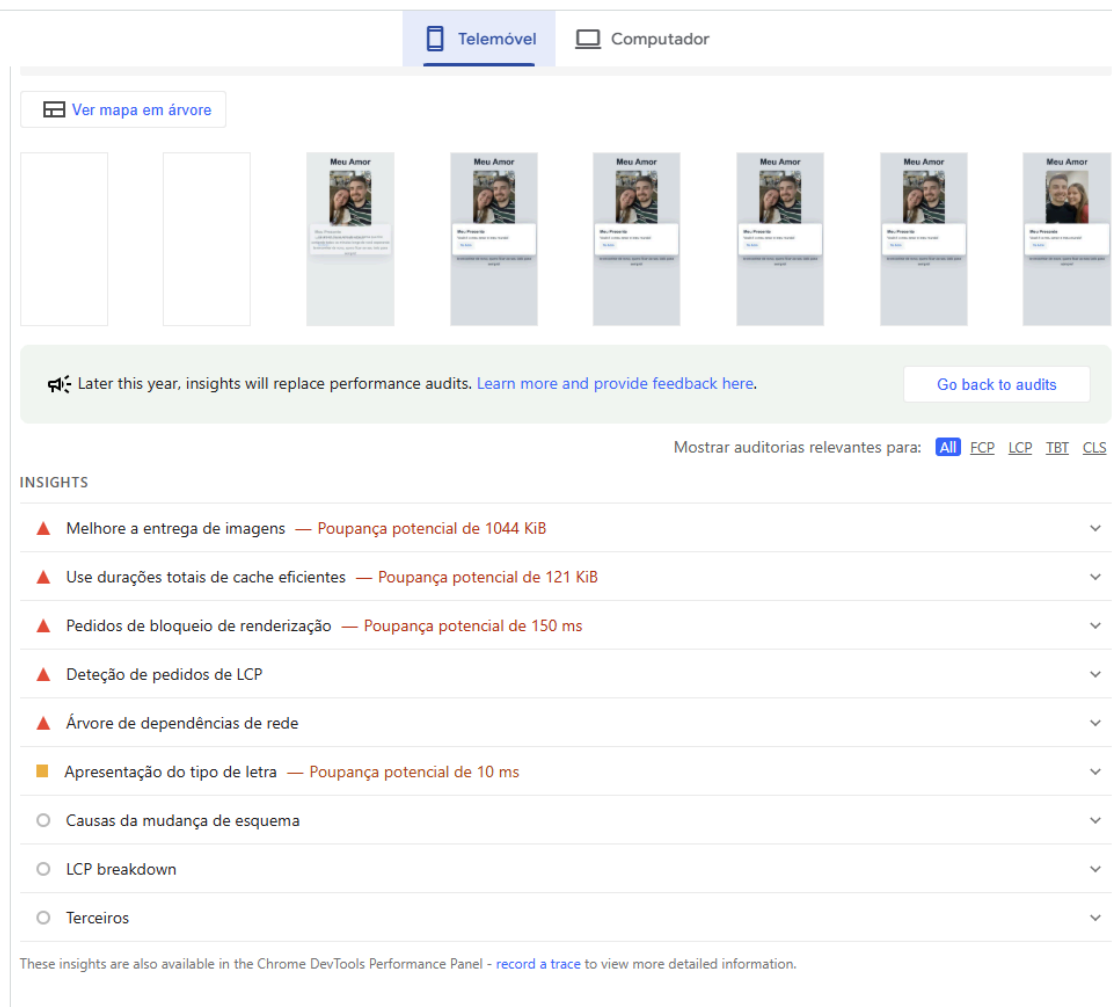
Já o segundo teste foi realizado em uma instância EC2 t2.micro, hospedada na região us-east-1 (Virgínia, EUA), a qual apresentou pontuação de 51 em desempenho, com First Contentful Paint de 9,1 s e Largest Contentful Paint de 15,7 s. Apesar de o resultado numérico ser próximo, o contexto técnico difere significativamente. A instância t2.micro possui apenas 1 vCPU e 1 GB de memória RAM, recursos modestos, e ainda está fisicamente localizada a milhares de quilômetros do ponto de teste (Brasil). Essa distância aumenta a latência de rede, já que as requisições precisam percorrer maiores rotas internacionais até o datacenter da AWS.

Figura 4: Diagnóstico do site no servidor da AWS pelo page speed.



Fonte: Google PageSpeed Insights(2025).

Figura 5: Diagnóstico do site no servidor da AWS pelo page speed.



Fonte: Google PageSpeed Insights(2025).

Apesar de o servidor local possuir especificações técnicas superiores à instância t2.micro da AWS, a diferença prática de desempenho observada nos testes foi pequena. Isso se deve, principalmente, à infraestrutura de rede altamente otimizada da AWS, que oferece baixa latência, conexões estáveis e roteamento eficiente, mesmo em instâncias de menor porte. Esses fatores permitem que aplicações hospedadas na nuvem mantenham tempos de resposta consistentes, independentemente da limitação de hardware.

Assim, os resultados indicam que o desempenho bruto do processador não é o único determinante na experiência final do usuário. Elementos como qualidade da rede, latência, estabilidade e otimização do tráfego influenciam diretamente o tempo de entrega das páginas. De acordo com as medições feitas pelo Google PageSpeed Insights, tanto o servidor local quanto a instância EC2

apresentaram tempos de carregamento semelhantes, demonstrando que a eficiência da infraestrutura de rede da AWS compensa a diferença de capacidade de hardware, proporcionando desempenho equivalente mesmo com recursos computacionais mais modesto.

Em termos de análise comparativa, pode-se afirmar que o servidor físico oferece vantagem de controle e poder de processamento imediato, enquanto a instância em nuvem garante disponibilidade e distribuição global, sendo mais adequada para ambientes produtivos ou acessos geograficamente diversos.

Outro aspecto relevante diz respeito à facilidade de gerenciamento e escalabilidade. No modelo AWS, a criação de novas instâncias ou o redimensionamento de recursos pode ser feito em poucos minutos, enquanto no servidor físico essas operações exigem disponibilidade de hardware adicional, instalação manual de sistema operacional e configuração de rede. Essa flexibilidade da nuvem, embora vantajosa, também pode criar um efeito de dependência tecnológica (lock-in), tornando difícil a migração de volta para ambientes locais sem uma equipe técnica preparada.

Essa preocupação é abordada por Hansson (2023) em seu artigo *The Big Cloud Exit FAQ*, no qual o autor relata o processo de saída da Basecamp e do Hey das plataformas de nuvem pública. Segundo Hansson, os custos de longo prazo e a perda de controle sobre o ambiente motivaram a repatriação, demonstrando que, para algumas empresas, o modelo on-premises pode se tornar financeiramente mais viável quando há equipe técnica e infraestrutura adequadas. Esse movimento de “cloud exit” não nega as vantagens da nuvem, mas reforça a importância de compreender o perfil e o estágio de maturidade tecnológica da organização antes de definir a melhor abordagem.

Ao comparar o custo de um servidor em nuvem com um servidor local, é essencial considerar tanto o CapEx quanto o OPEX. No caso do servidor AWS t2.micro, o CapEx é praticamente inexistente, já que não há aquisição de hardware físico, o investimento inicial se limita à configuração e possível treinamento. O custo anual estimado para uma instância t2.micro na região us-east-1 é de aproximadamente 100 dólares, o que já inclui infraestrutura de rede, manutenção e disponibilidade. O OPEX, nesse contexto, também é relativamente baixo, pois a

nuvem transfere para o provedor despesas como energia elétrica, refrigeração, substituição de peças e suporte técnico.

Em contraste, um servidor on-premises, como o Lenovo E73, exige um investimento inicial maior, que podemos considerar o CapEx. Sendo que o mesmo foi adquirido inicialmente por R\$ 549,00, podendo variar dependendo do momento da compra, o gasto inicial é substancialmente maior do que o da nuvem para um ano de operação. Além disso, o OPEX inclui consumo de energia elétrica, manutenção de hardware, atualizações e eventuais substituições de peças. Um desktop desse tipo consome em média 60 watts em idle e até 120 watts sob carga. Considerando uma operação contínua 24/7, o consumo anual de energia elétrica seria aproximadamente:

$$\text{Consumo anual} = 100\text{W} \times 24 \text{ horas/dia} \times 365 \text{ dias/ano} = 876\text{kWh/ano}$$

Com um custo médio de energia no Brasil de cerca de R\$ 1,00/kWh, o gasto anual com energia seria aproximadamente R\$ 876,00, sem contar manutenção, backups e eventuais falhas de hardware. Assim, enquanto o CapEx da nuvem é quase zero e o OPEX relativamente previsível, o servidor on-premises apresenta CapEx alto e OPEX significativo, principalmente devido à energia e manutenção.

Em resumo, o servidor na nuvem se destaca pelo baixo CapEx e OPEX previsível, dependendo da forma de uso, com despesas controladas, variando conforme a política pay-as-you-go, e infraestrutura gerenciada. O servidor on-premises exige maior investimento inicial e custos operacionais contínuos, principalmente com energia elétrica e manutenção, mas pode ser interessante em contextos de larga escala com uma boa equipe especializada. A escolha depende do equilíbrio entre orçamento, escalabilidade e controle sobre o hardware físico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa entre o servidor físico e a instância Amazon EC2 demonstra que o desempenho percebido não depende apenas da capacidade bruta do hardware. Embora o Lenovo E73, com processador Intel i5 de quarta geração e 8 GB de RAM, apresente especificações superiores, a experiência prática revelou que fatores como latência de rede, estabilidade da conexão e eficiência do roteamento

exercem influência direta sobre o tempo de resposta das aplicações. Enquanto o servidor local proporciona maior controle e desempenho imediato, a infraestrutura da AWS se destaca pela confiabilidade, disponibilidade contínua e capacidade de manter tempos de resposta consistentes, mesmo com recursos computacionais mais modestos.

O estudo prático apresentado foi limitado a um cenário específico, envolvendo exclusivamente a comparação com o provedor AWS. Não foram considerados outros provedores de nuvem, que podem apresentar resultados distintos conforme a natureza e as necessidades da aplicação contratante. Dessa forma, recomenda-se a realização de novas pesquisas comparativas, abrangendo diferentes plataformas de nuvem e níveis de utilização. Além disso, seria pertinente um estudo mais aprofundado sobre a relação entre demanda e capacidade de processamento, visto que, neste trabalho, a carga de uso foi reduzida, justificando a escolha de uma instância de menor porte para a análise prática.

No entanto, ao considerar custos de longo prazo, manutenção e energia, o modelo on-premises pode tornar-se financeiramente mais vantajoso para organizações com infraestrutura e equipe técnica capazes de gerenciá-la eficientemente. Essa perspectiva é reforçada pelo conceito de “cloud exit”, abordado por Hansson (2023), em que empresas optam por repatriar suas aplicações da nuvem pública para ambientes internos a fim de reduzir custos recorrentes, recuperar controle sobre o ambiente e evitar dependência de provedores externos.

Portanto, a escolha entre nuvem e infraestrutura local não deve se basear exclusivamente em métricas de desempenho imediato ou custo inicial, mas sim em uma avaliação holística que inclua disponibilidade, escalabilidade, experiência do usuário, previsibilidade de custos e maturidade organizacional. Em contextos onde a operação contínua, a distribuição global e a facilidade de gerenciamento são prioritárias, a nuvem permanece vantajosa. Por outro lado, para empresas que possuem capacidade técnica, demanda controlada e foco em economia de longo prazo, a repatriação da infraestrutura representa uma estratégia viável e sustentável, equilibrando controle, custo e performance.

REFERÊNCIAS

- [1] GEORGE, A. Shaji. *The Cloud Comedown: Understanding the Emerging Trend of Cloud Exit Strategies*. *Partners Universal International Innovation Journal*, [S.l.], v. 2, n. 5, p. 1–32, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.13993933. Disponível em: <https://www.puiij.com/index.php/research/article/view/152>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- [2] HOSKEN, Martin. *Cloud exit planning – building a future-proofed, multi-cloud strategy (part one of two)*. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20210419024255/https://cloud.vmware.com/community/2020/12/18/cloud-exit-planning-building-future%E2%80%90proofed-multi-cloud-strategy-part-one-two/>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- [2] HOSKEN, Martin. *Cloud exit planning continued (part two of two)*. Disponível em: <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2020/12/22/cloud-exit-planning-continued-part-two-two/>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- [3] ERL, T.; MAHMOOD, Z.; PUTTINI, R. *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2013.
- [4] RAYMOND, Mark. *Global IT Spending By Industry*. Disponível em: <<https://www.goodfirms.co/resources/global-it-spending-by-industry>>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [5] ABDULLE, Abdikarim Abdi; ALI, Abdifatah Farah; ABDULLAH, Rusli Haji. *Cost-benefit analysis of public cloud versus in-house computing*. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, [S.l.], v. 70, n. 6, p. 300-307, jun. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361698102_Cost-Benefit_Analysis_of_Public_Cloud_Versus_In-House_Computing. Acesso em: 1 set. 2025.
- [6] *What is On-Premises IT Infrastructure?*. Disponível em: <https://www.cdw.com/content/cdw/en/articles/datacenter/what-is-on-premises-it-infrastructure.html>. Acesso em: 7 set. 2025.
- [7] FREEMAN, Emily. *DevOps para leigos: os primeiros passos para o sucesso*. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. 320 p.
- [8] TANENBAUM, Andrew S. *Sistemas operacionais modernos*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 1074 p
- [9] GOODFIRMS. *Global IT Spending by Industry*. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.goodfirms.co/resources/global-it-spending-by-industry>. Acesso em: 29 set. 2025.
- [10] IPM. *Pesquisa aponta que 80% das empresas brasileiras têm planos de migrar pra nuvem em um ano*. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ipm.com.br/pesquisa-aponta-que-80-das-empresas-brasileiras-tem-planos-de-migrar-para-nuvem-em-um-ano/>. Acesso em: 29 set. 2025.

[11] SOUSA NETO, Manoel Veras de. Virtualização: tecnologia central do datacenter. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

[12] SOUSA NETO, Manoel Veras de. Arquitetura de nuvem: amazon web services (AWS). 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2013.

[13] SOUSA NETO, Manoel Veras de. Computação em nuvem: nova arquitetura de TI. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2015.

[14] HANSSON, David Heinemeier. The Big Cloud Exit FAQ. 2023. Disponível em: <https://world.hey.com/dhh/the-big-cloud-exit-faq-20274010>. Acesso em: 13 out. 2025.